

Huellas de Asturias

Beatriz Bujidos Hernández

71774081-M

Proyecto de DAW

Mayo 2026

Contenido

Resumen	4
Palabras clave	4
Introducción	5
Objetivos	5
Análisis del contexto y estado del arte	5
Análisis del contexto	5
Estado del arte	6
Innovación	6
DAFO	7
Estrategia CAME	7
Planificación	8
Temporalización del proyecto	8
Recursos humanos y materiales	9
Presupuesto y financiación.....	9
Análisis del sistema	10
Definición de requisitos.....	10
Requisitos funcionales	10
Requisitos no funcionales.....	11
Identificación de los subsistemas.....	12
Análisis de casos de uso	12
Análisis de interfaces	13
Especificación del plan de pruebas.....	13
Diseño del sistema.....	13
Arquitectura del sistema	13
Diseño de clases	14
Diseño de la base de datos.....	14
Esquema entidad-relación.....	15
Diseño de interfaces	16
Página principal	17
Página Artistas	18
Página de obras.....	19

Página de monumentos	20
Implementación.....	21
Lenguajes de programación.....	21
Herramientas utilizadas	21
Problemas encontrados	21
Desarrollo de pruebas	22
Pruebas de código	22
Pruebas de accesibilidad	23
Manuales del sistema.....	23
Manual de despliegue con Docker	23
Manual de usuario	24
Prevención de riesgos laborales	24
Identificación de riesgos	25
Medidas preventivas adoptadas	25
Conclusiones	26
Desarrollo del proyecto	26
Logros Técnicos	26
Aprendizajes Adquiridos	26
Impacto Esperado	27
Futuras ampliaciones	27
Bibliografía	27
Anexos	28

Resumen

“Huellas de Asturias” es una página web interactiva cuyo objetivo es difundir y acercar el arte asturiano a turistas, estudiantes y amantes del arte.

El proyecto ofrece un catálogo de artistas y obras, además de un mapa interactivo de monumentos del prerrománico con filtros por época y un espacio de noticias sobre exposiciones y eventos de los museos asturianos.

Palabras clave

- Alfonso II: “El Casto”. Fue rey de Asturias en dos ocasiones: la primera en el año 783 y la segunda entre 791 y 842. Durante su reinado se descubrió en Compostela la tumba del apóstol Santiago.
- Alfonso III: “El Magno”. Fue rey de Asturias y emperador de Hispania desde 866 hasta 910. Fue el último rey de Asturias. Desde su llegada al trono tuvo que hacer frente a revueltas nobiliarias y conatos de rebelión interna. Lucho energéticamente contra los musulmanes. Alfonso III abdicó, aunque conservó el título real, y murió en Zamora tras emprender una última incursión en territorio musulmán.
- Cubismo: Movimiento artístico que valora la expresión primaria del volumen y la forma.
- Expresionismo: Movimiento artístico nacido a finales del siglo XIX, opuesto al realismo. Se preocupa menos de reproducir la realidad y sus formas que de trasladar al arte la expresión de sentimientos y vivencias interiores del artista.
- Grupo El Paso: Colectivo de artistas fundado en febrero de 1957 en Madrid, siendo el grupo de mayor relevancia en la configuración y definición de la vanguardia española de posguerra. Sirvió de puente entre una modernidad fragmentada y la consolidación de una vanguardia española de posguerra, integrando influencias internacionales con una tradición dramática propia para afirmar definitivamente la modernidad artística en España.
- Impresionismo: nombre derivado de una obra de Claude Monet y que posteriormente se utilizó para calificar mordazmente artistas que seguían esas mismas ideas a partir de 1872-1874.
- Neoclasicismo: Estilo que se desarrolló a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
- Prerrománico: Arte que se desarrolla en Europa occidental a partir del siglo VI y es inmediatamente anterior al románico.
- Ramiro I: Rey de Asturias entre los años 842 y 850, conocido como “Vara de la justicia”. Su reinado estuvo marcado por varias rebeliones de la nobleza y

otros problemas internos de carácter religioso, por lo que actuó con severidad y fue llamado “Vara de la Justicia” por la Crónica Albeldense.

- Surrealismo: Tendencia literaria y artística surgida en Francia hacia 1924. Se caracteriza por la ausencia de controles racionales sobre la expresión, generando imágenes de procedencia psíquica, onírica y subjetivista.

Introducción

Como licenciada en historia del arte, me he dado cuenta de que, pese a la cantidad de recursos digitales sobre arte en general, no había ninguna centrada en el arte asturiano.

Durante mi etapa universitaria, la información disponible dependía de la buena fe de la gente que escribía los artículos de “Wikipedia”, o que los escasos libros que había en la biblioteca de la universidad no se los hubieran llevado prestados.

Objetivos

Quiero dar valor a nuestro arte:

- Creando un espacio con noticias sobre exposiciones y eventos en los diferentes museos.
- Desarrollando un catálogo digital de obras y artistas, filtrable por épocas, artistas y técnicas.
- Implementando un mapa interactivo de monumentos con un filtro por épocas.
- Garantizando accesibilidad y compatibilidad con los principales navegadores.

Análisis del contexto y estado del arte

Análisis del contexto

Asturias posee un patrimonio histórico y artístico de gran riqueza. Su arte prerrománico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y ampliado en 1998.

Comprende monumentos únicos en Europa como Santa María del Naranco, san Miguel de Lillo o la cámara santa de la catedral de Oviedo.

A este legado, se suma una importante tradición pictórica y escultórica contemporánea.

Desde el punto de vista digital, el turismo ha experimentado un crecimiento sostenido, especialmente tras la pandemia de COVID-19, con viajeros que buscan preparar sus visitas a través de plataformas web.

Sin embargo, la oferta digital específica sobre arte asturiano es limitada: los museos publican sus propias páginas de forma independiente, sin un punto de acceso unificado que integre artistas, obras, monumentos y eventos.

El contexto tecnológico favorece el desarrollo de este proyecto: las tecnologías web modernas como Angular y Spring Boot permiten construir aplicaciones robustas y escalables, mientras que bibliotecas como Leaflet.js hacen viable la integración de mapas interactivos sin coste de licencias.

Estado del arte

Las principales plataformas digitales de referencia en el ámbito cultural son:

- Google Arts & Culture: Plataforma global que digitaliza colecciones de museos de todo el mundo. Tiene un alcance mundial y recursos ilimitados, pero su contenido sobre arte asturiano es escaso y fragmentado.
- Europeana: es un repositorio europeo de patrimonio digital cultural. Su interfaz es poco atractiva para el usuario y no ofrece experiencias interactivas.
- Museo de Bellas Artes de Asturias: muestra su colección permanente y actividades, pero no integra otros museos ni monumentos de la región.
- Prerrománico Asturiano: sitio web especializado en el arte prerrománico con información detallada sobre los monumentos. Sin embargo, sólo se centra en eso, no abarca el arte de otras épocas.

En conclusión, ninguna plataforma actual, ofrece una visión integral del arte asturiano.

Innovación

La diferencia de “Huellas de Asturias” con el resto de las plataformas es:

- La integración completa entre artistas, obras, monumentos museos y eventos culturales de la región en un solo entorno.
- Un rigor académico garantizado, ya que el contenido está supervisado por una licenciada en Historia del Arte, diferenciándose de plataformas de contenido colaborativo como Wikipedia.

- Un diseño accesible con soporte multiidioma (español e inglés), lo que amplía el alcance a turistas internacionales.

DAFO

Debilidades:

El proyecto se desarrolla de forma individual, limitando la velocidad de desarrollo y la diversidad de perspectivas técnicas. La financiación procede exclusivamente de fondos propios, sin inversión externa lo que limita la contratación de servicios profesionales como imágenes de alta calidad, marketing o hosting.

Amenazas:

Google Arts & Culture o Europeana cuentan con recursos ilimitados, alcance mundial y equipos profesionales lo que dificulta la visibilidad de un proyecto en un nicho como este. Existe una saturación en el mercado de aplicaciones culturales, dificultando la diferenciación ante usuarios generales. Finalmente, el mantenimiento a largo plazo de la plataforma y actualización constante de contenidos supone un desafío continuo de recursos y tiempo.

Fortalezas:

Ninguna otra plataforma ofrece un catalogo exclusivo del arte asturiano, abarcando artistas, obras, monumentos y eventos en un solo sitio. El contenido está supervisado por una historiadora del arte, lo que asegura fiabilidad y precisión en la información. El uso de un stack tecnológico moderno con Angular, Spring Boot y Leaflet.js garantiza que sea una plataforma escalable, mantenible y con una buena experiencia para el usuario.

Oportunidades:

Se presenta una creciente demanda de turismo cultural post-pandémico, con visitantes que buscan experiencias digitales complementarias a las visitas presenciales. Existen fondos europeos y regionales para digitalización del patrimonio cultural, como los programas Next Generation EU, que podrían financiar expansiones futuras. La colaboración con instituciones asturianas (museos, universidades, gobiernos locales) permitiría acceder a contenidos exclusivos y validación institucional.

Estrategia CAME

Corregir

Se establecerá una planificación rigurosa con entregas semanales para compensar la falta de equipo. En cuanto al contenido principal, se limitará a un máximo de 10 artistas con 4 o 5 de sus obras más importantes y los monumentos más representativos e ir incorporando más contenido progresivamente, y para la

falta de financiación, optar por herramientas y servicios de código abierto que no impliquen coste.

Afrontar

Frente a la competencia de grandes plataformas internacionales, la mejor respuesta es la especialización territorial. Para reducir la dependencia de los motores de búsqueda, se cuidará desde el inicio la estructura y el contenido de la web. Por último, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, el panel de administración se diseñará para que actualizar el contenido sea sencillo, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Mantener

Se mantendrá como una plataforma exclusiva del arte asturiano. El rigor académico de los contenidos se mantendrá, garantizando que toda la información publicada esté revisada y contrastada con fuentes fiables y la base tecnológica sobre la que está construida la aplicación se mantendrá actualizada para garantizar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

Explotar

Se posicionará la plataforma como una herramienta de planificación de visitas y para ello, se buscará colaboración con los museos asturianos u organismos como la Oficina de Turismo del Principado de Asturias. Además, existen líneas de financiación europeas orientadas a la digitalización del patrimonio cultural que podrían apoyar el desarrollo de funcionalidades futuras, como la versión en bable o una aplicación móvil.

Planificación

Temporalización del proyecto

El proyecto se desarrollará a lo largo del curso académico hasta entrega al finalizar el mismo, distribuido en cuatro fases:

Fase	Periodo	Actividades
Análisis y diseño	Sep-Oct 2025	Definición de requisitos, diseño de la BD
Implementación backend	Nov 2025-Feb 2026	API Rest, pruebas unitarias
Implementación frontend	Feb-Abr 2026	Componentes Angular, mapa Leaflet, integración API
Pruebas y despliegue	Abr-May 2026	Pruebas de usabilidad, accesibilidad y despliegue final.

Recursos humanos y materiales

El proyecto lo desarrollaré en solitario. Los recursos necesarios son:

- Ordenador personal con suficiente capacidad de procesamiento para ejecutar los diferentes entornos de desarrollo (IntelliJ, Visual Studio Code, MySQL workbench).
- Conexión a internet para consulta de documentación, acceso a repositorios y despliegue.
- Cuenta en GitHub para control de versiones.
- Acceso a fuentes bibliográficas y recursos digitales en red como Colecciones en Red del Ministerio de Cultura.

Presupuesto y financiación

El proyecto se desarrolla como Trabajo de Fin de Ciclo y no requiere financiación externa utilizando equipamiento personal. Dado que estos dispositivos se destinan para otros usos se aplica una amortización correspondiente al tiempo y dedicación al proyecto. Los costes previstos son:

Concepto	Coste total real	% imputable	Periodo	Coste final
Ordenador personal	500 €	70 %	8/36 meses	77,78 €
Periféricos	30 €	80 %	8/24 meses	8,00 €
Electricidad	—	70 %	300 h × 0,06 kWh × 0,25 €	3,15 €
Internet	25 €/mes	40 %	8 meses	80,00 €
Software	0 €	—	—	0,00 €
TOTAL				168,93 €

Análisis del sistema

Definición de requisitos

Requisitos funcionales

CODIGO	TIPO	FUNCIONALIDAD
RF1	PROCESO	Introducir artistas
RF2	PROCESO	Modificar artistas
RF3	PROCESO	Eliminar artistas
RF4	PROCESO	Introducir obras
RF5	PROCESO	Modificar obras
RF6	PROCESO	Eliminar obras
RF7	PROCESO	Añadir eventos
RF8	PROCESO	Modificar eventos
RF9	PROCESO	Eliminar eventos
RF10	INTERFAZ GRÁFICA	Mostrar obras por época, artista o técnica
RF11	INTERFAZ GRÁFICA	Mapa interactivo con monumentos geolocalizados
RF12	INTERFAZ GRÁFICA	Filtrado del mapa por épocas
RF13	INTERFAZ GRÁFICA	El usuario podrá consultar rutas culturales predefinidas
RF14	INTERFAZ GRÁFICA	Carrusel con noticias sobre exposiciones o eventos de los diferentes museos asturianos
RF15	INTERFACES EXTERNAS	La aplicación debe poder utilizarse con navegadores Chrome, Firefox y Safari
RF16	INTERFACES EXTERNAS	La aplicación debe poder utilizarse sin necesidad de instalar ningún software adicional además de un navegador web

Requisitos no funcionales

CODIGO	TIPO	FUNCIONALIDAD
RNF1	ACCESIBILIDAD (USABILIDAD)	La interfaz será intuitiva y accesible, adaptada a dispositivos móviles.
RNF2	ACCESIBILIDAD (USABILIDAD)	El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas, con menús claros y consistentes.
RNF 3	ACCESIBILIDAD (USABILIDAD)	La página debe cumplir con el nivel AAA de WCAG. Contraste de colores (7.49:1)
RNF 4	ACCESIBILIDAD (USABILIDAD)	Las imágenes deberán contar con texto alternativo.
RNF 5	ACCESIBILIDAD (USABILIDAD)	El tamaño mínimo de la fuente utilizada será de 16px.
RNF 6	ACCESIBILIDAD (RENDIMIENTO)	El sistema deberá cargar la página principal en menos de 5 segundos en condiciones normales de red.
RNF 7	ACCESIBILIDAD (RENDIMIENTO)	El mapa deberá poder mostrar al menos 12 puntos de interés sin afectar al rendimiento de la aplicación.
RNF 8	ACCESIBILIDAD (OTROS)	La página debe poder traducirse al inglés.
RNF 9	ACCESIBILIDAD (OTROS)	El sistema deberá mostrar mensajes de error claros cuando una operación no se pueda realizar.
RNF 10	ACCESIBILIDAD (ESCALABILIDAD)	El sistema deberá permitir añadir nuevos, artistas, obras y monumentos sin necesidad de modificar el código.

Identificación de los subsistemas

Subsistema 1: Gestión de Contenidos. Engloba los módulos de artistas, obras, monumentos y museos. Proporciona las operaciones CRUD accesibles desde el panel de administración.

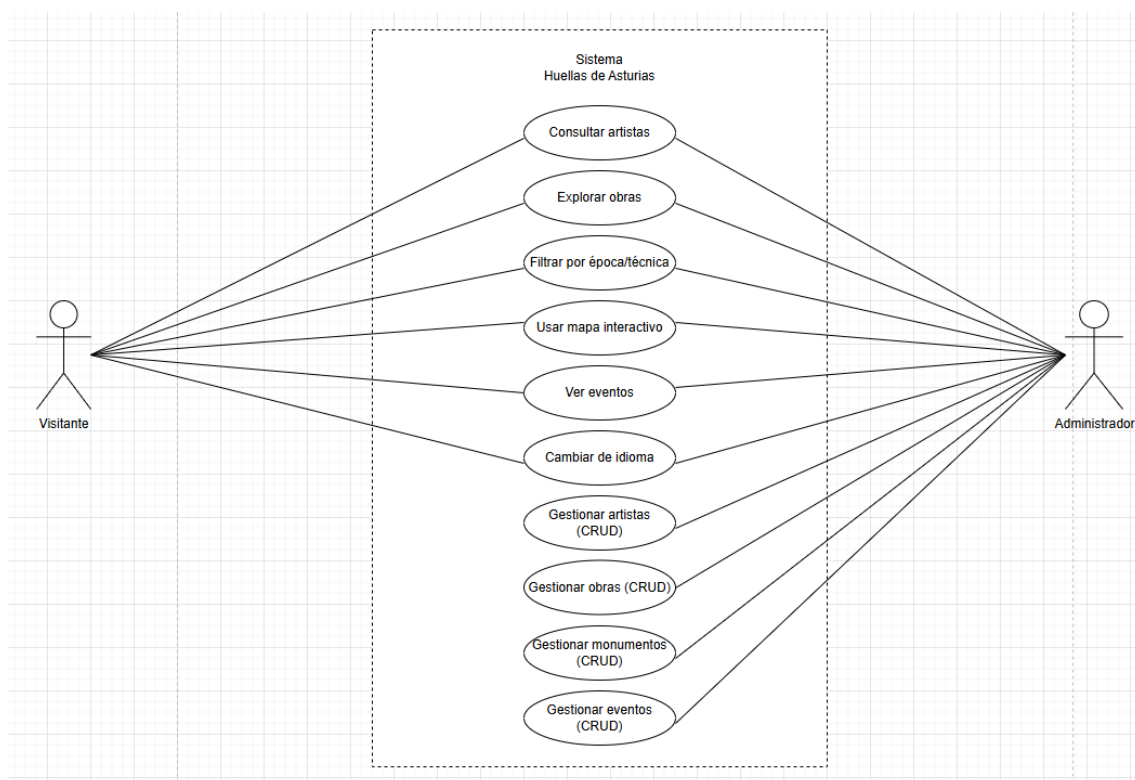
Subsistema 2: Visualización Geográfica. Implementa el mapa interactivo con Leaflet.js, la geolocalización de monumentos y los filtros temporales.

Subsistema 3: Interfaz de Usuario. Navegación responsive, carrusel de noticias y sistemas de búsqueda y filtrado.

Análisis de casos de uso

Actor 1: Usuario Visitante. Puede consultar artistas asturianos y sus obras, explorar obras filtrando por época o técnica, utilizar el mapa interactivo de monumentos y acceder a la agenda de eventos culturales.

Actor 2: Administrador. Puede gestionar el contenido completo (CRUD de artistas, obras, monumentos y eventos), moderar contribuciones y actualizar la agenda cultural.



Análisis de interfaces

Las interfaces del sistema son:

- Interfaz de usuario: Accesible desde cualquier navegador moderno sin instalación adicional. Diseño responsivo adaptado a ordenadores de escritorio, tablet y dispositivos móviles.
- API REST: Interfaz de comunicación entre el frontend Angular y el backend Spring Boot, documentada con Swagger/OpenAPI. Permite operaciones CRUD sobre todas las entidades.
- Leaflet.js: Interfaz de mapas para la visualización geográfica de monumentos. Se utiliza la API de OpenStreetMap que es open source (sin coste de licencia).

Especificación del plan de pruebas

El plan de pruebas contempla tres niveles:

Pruebas unitarias: Verificación individual de los servicios del backend (JUnit 5 + Mockito) y de los componentes Angular (Jasmine + Karma). Se cubrirá un mínimo del 70 % del código de negocio.

Pruebas de integración: Validación de la comunicación entre frontend y backend a través de la API REST mediante Postman, comprobando los códigos de respuesta HTTP y la integridad de los datos devueltos.

Pruebas de sistema: pruebas de accesibilidad y rendimiento con Lighthouse (objetivo: puntuación ≥ 90 en todas las categorías).

Diseño del sistema

Arquitectura del sistema

1. Frontend: Angular con Bootstrap 5, desplegado como aplicación SPA (Single Page Application).
2. Backend: Spring Boot REST API con Spring Data JPA, Spring Security y Spring MVC.
3. Base de datos: MySQL 8.0 con scripts de migración para el control de versiones.
4. Mapas: Leaflet.js integrado en el frontend utilizando tiles de OpenStreetMap.

Patrones de Diseño

- MVC en el frontend (Angular). Separación de componentes, servicios y modelos.

- Repository pattern en backend. Abstracción de la capa de acceso a datos.
- DTOs para transferencia de datos entre capas.

Diseño de clases

EPOCA: (id_epoca, nombre, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, características)

ARTISTA: (id_artista, nombre, fecha_nacimiento, fecha_muerte, lugar_nacimiento, biografia, estilo, imagen)

MUSEO: (id_museo, nombre, direccion, ciudad, latitud, longitud, horario, web, imagen)

OBRA: (id_obra, titulo, fecha_creacion, tecnica, descripcion, dimensiones, imagen, id_artista, id_museo, id_epoca)

donde {id_artista} referencia a ARTISTA

donde {id_museo} referencia a MUSEO

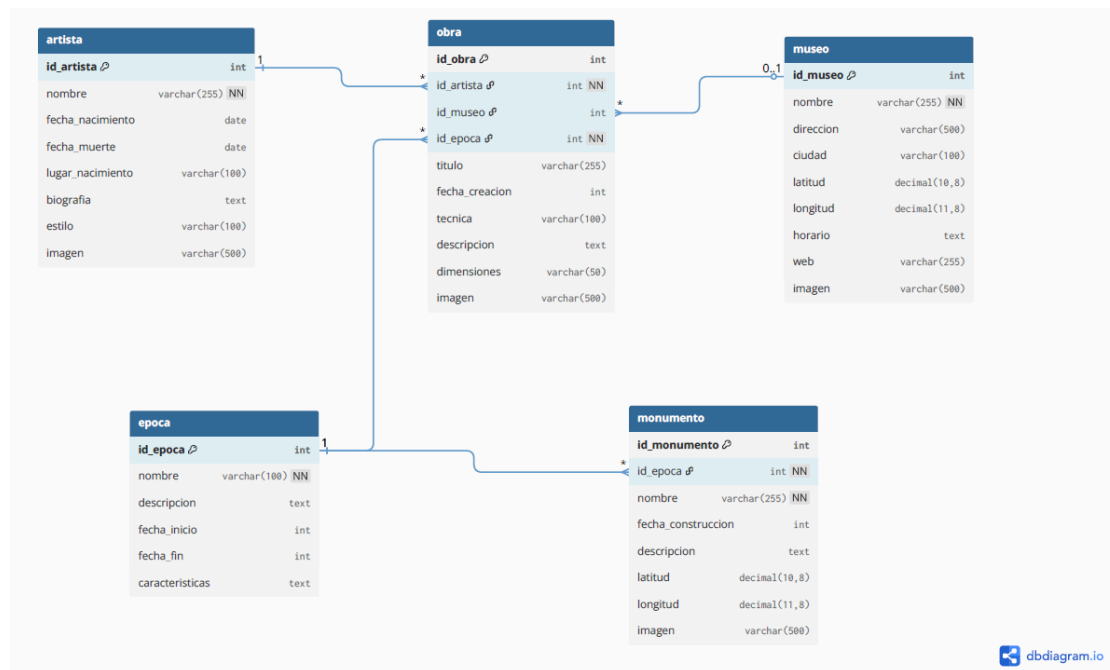
donde {id_epoca} referencia a EPOCA

MONUMENTO: (id_monumento, nombre, fecha_construccion, latitud, longitud, descripcion, imagen, id_epoca)

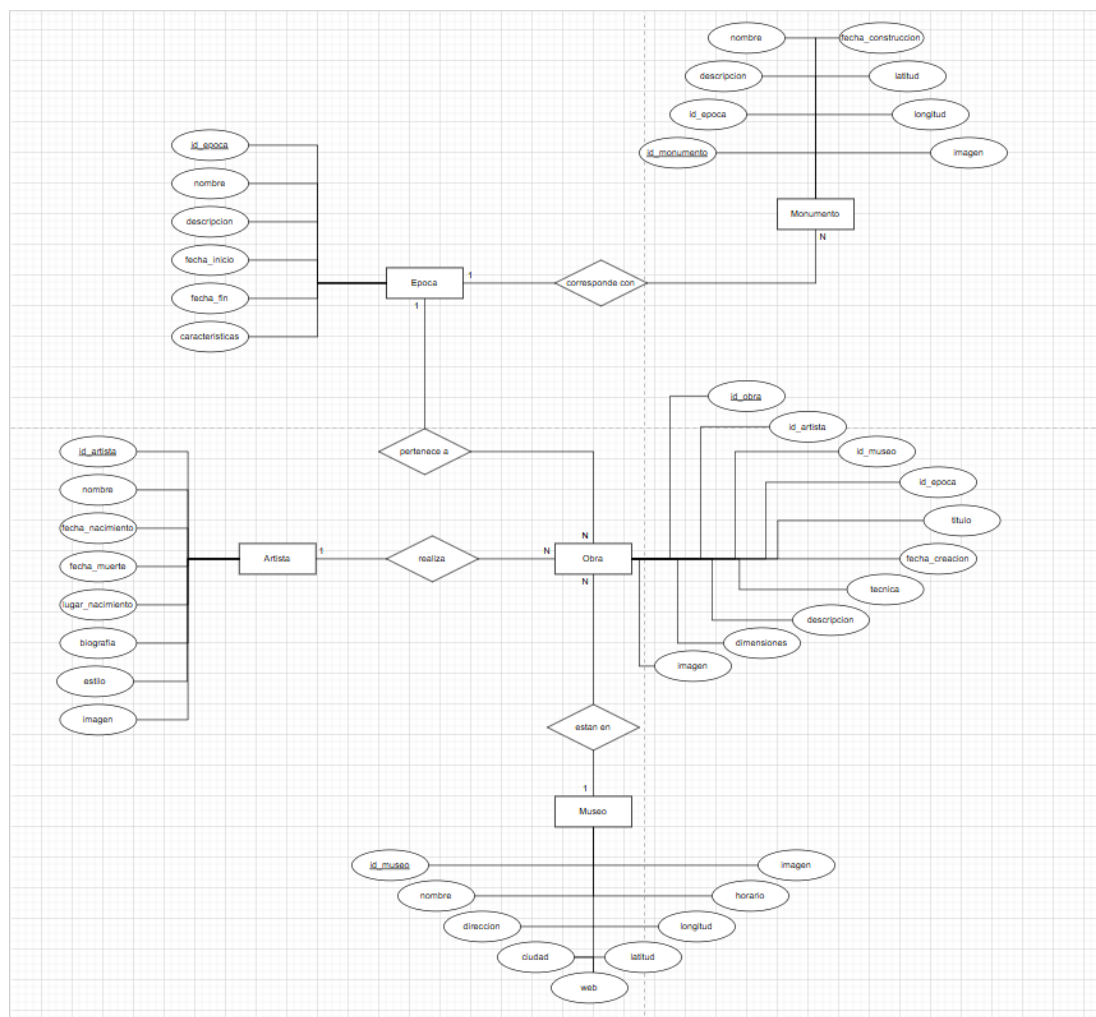
donde {id_epoca} referencia a EPOCA

Diseño de la base de datos

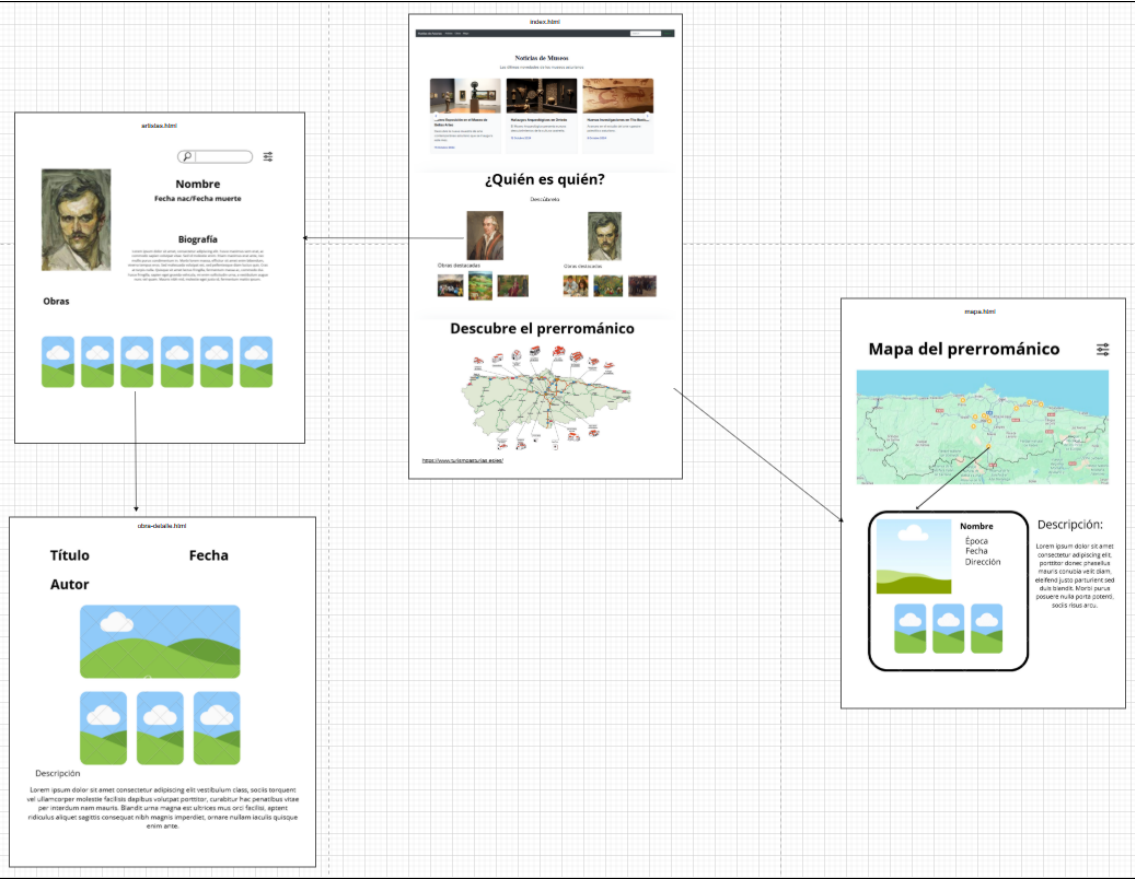
Para una página web como la mía sobre arte, el esquema decidido es el de modelo relacional, ya que hay entidades bien definidas con campos claros y relaciones entre ellas.



Esquema entidad-relación



Diseño de interfaces



Página principal



Cuenta con una barra de navegación en la cabecera y está dividida en tres apartados o secciones.

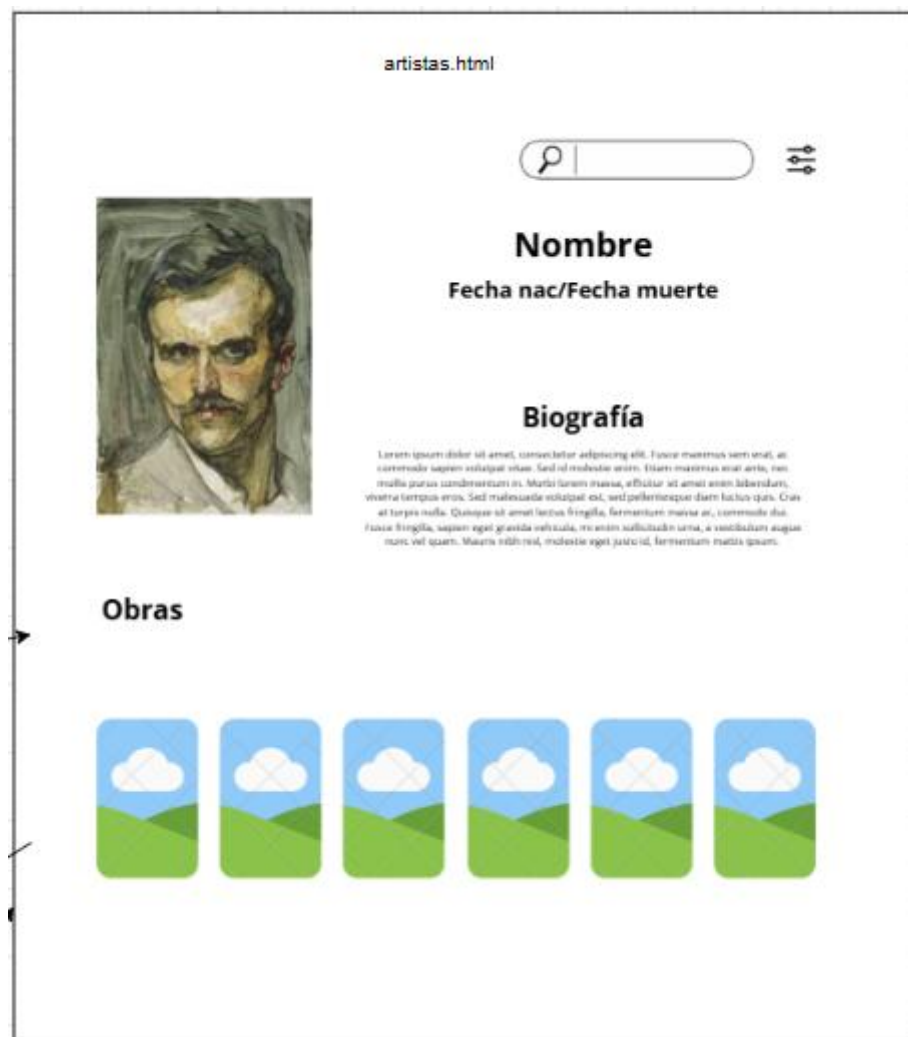
La primera sección cuenta con un carrusel de noticias sobre exposiciones o eventos de los diferentes museos de arte asturianos, cuando pinchas en las imágenes, te dirigirá a la página principal de dicho museo.

La segunda sección está dedicada a los diferentes artistas asturianos con sus obras llamada ¿Quién es quién?

Y la tercera y última sección, cuenta con un mapa interactivo donde encontrar la ubicación de los diferentes monumentos prerrománicos.

En el pie de página hay un enlace a la página de turismo de Asturias.

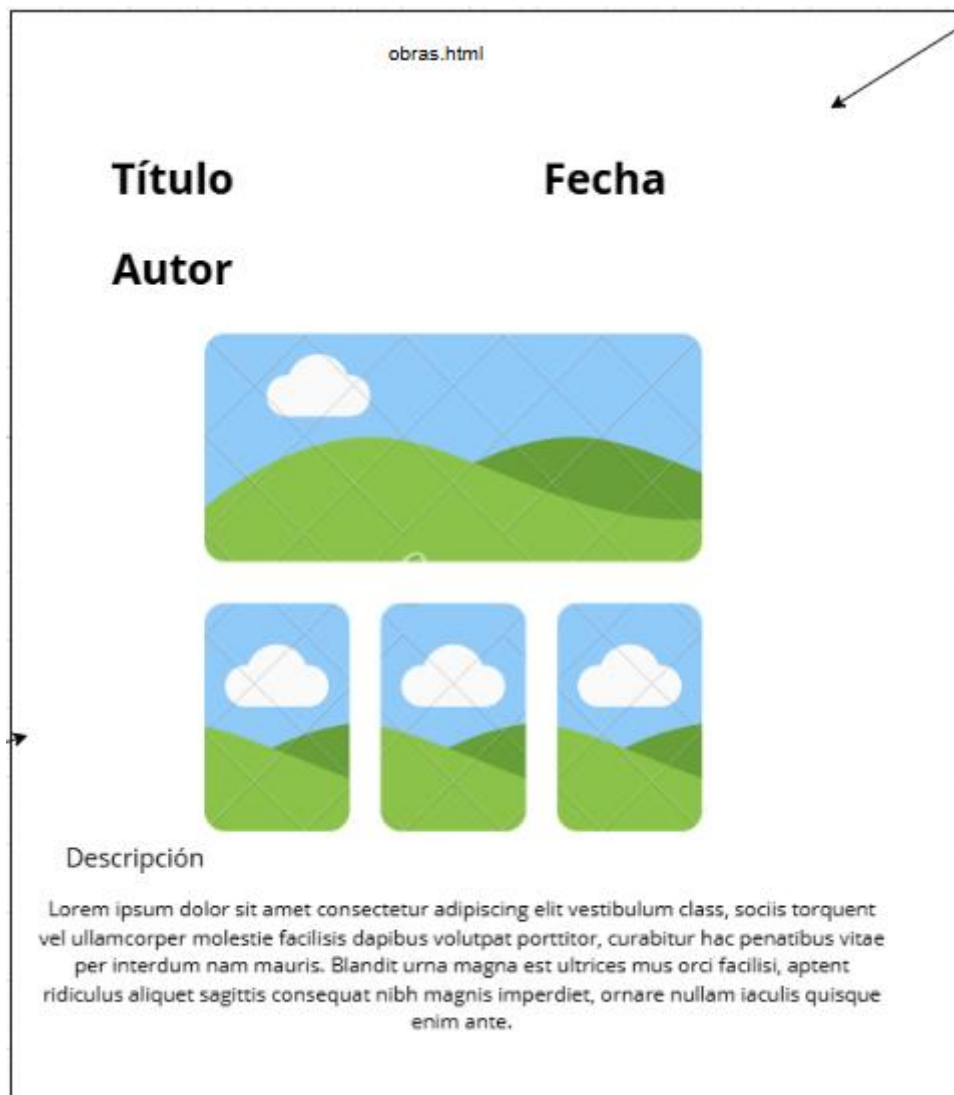
Página Artistas



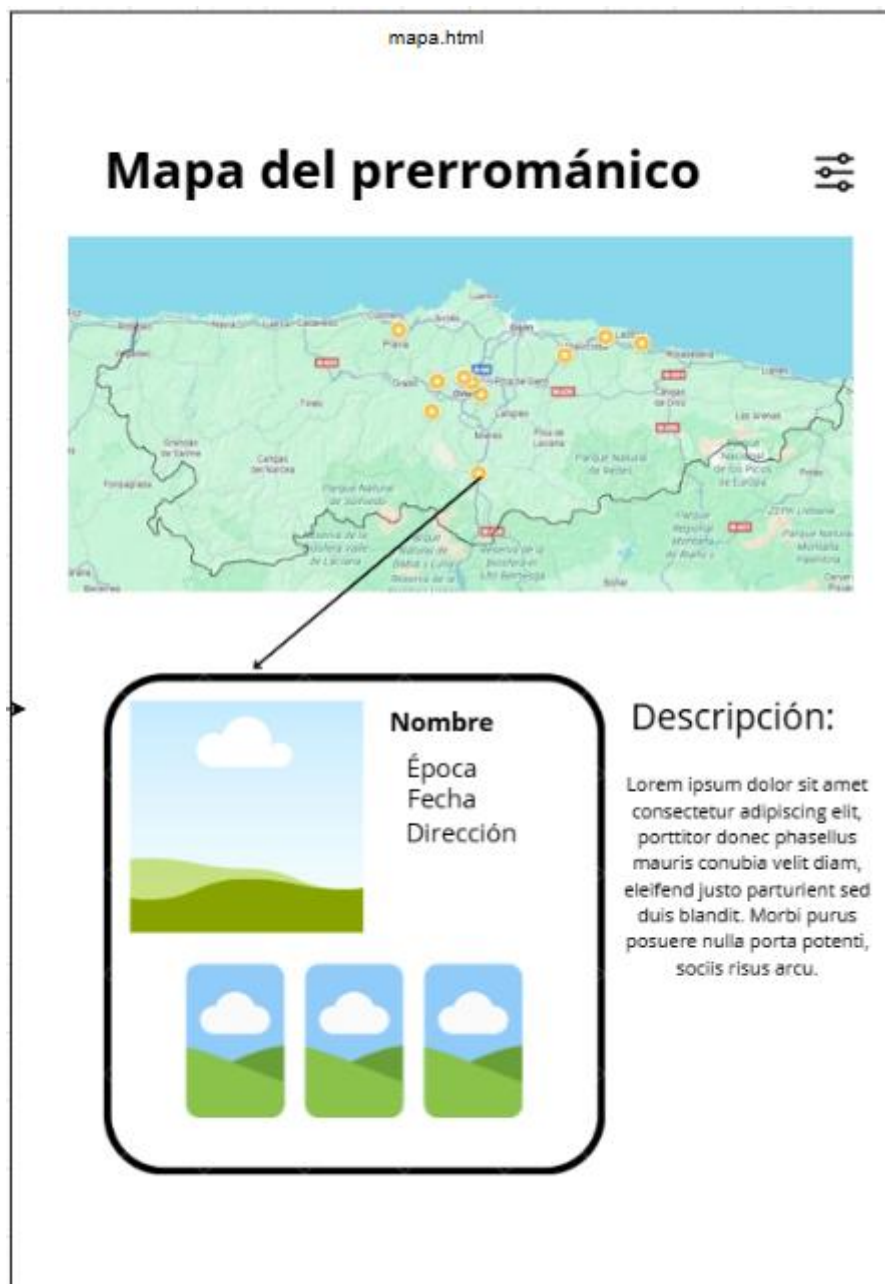
En la segunda sección, si haces clic en la imagen del artista, te llevará a una nueva página donde se mostrará la imagen del artista, con su nombre y biografía y una serie de imágenes de sus obras más importantes.

Esta nueva página, tiene un apartado para buscar artistas con filtro por época, estilo artístico.

Página de obras



De la página de artistas, si haces clic en una de sus obras, te dirigirá a una nueva página donde se especificará el título, el autor, la fecha de creación, la imagen de la obra en mayor tamaño y una serie de imágenes más pequeñas con detalles, además de una breve descripción.



La tercera sección, que cuenta con el mapa interactivo, si haces clic en él, te dirigirá a una nueva página con el mapa, un filtro por época. Cuando haces clic en uno de los monumentos, se abrirá una ventana con la imagen del monumento, el nombre, la época a la que pertenece, la fecha de construcción, la ubicación y una serie de imágenes más pequeñas con diferentes vistas o detalles, además de una breve descripción.

Implementación

Lenguajes de programación

Frontend (Angular): TypeScript, HTML5, CSS3, Bootstrap 5, Leaflet.js

Backend (Spring Boot): Java 17, Spring Data JPA, Spring MVC, Maven.

Base de Datos: MySQL 8.0 con scripts de migración SQL.

Herramientas utilizadas

- IDEs: IntelliJ IDEA (backend), Visual Studio Code (frontend).
- Git/GitHub para control de versiones.
- Postman para pruebas de API.
- Pruebas unitarias backend: JUnit 5 + Mockito.
- Accesibilidad y rendimiento: Google Lighthouse.
- Despliegue: Docker para crear los contenedores y Docker compose para levantar el proyecto.
- Diseño de interfaces: Draw.io.
- Diseño de presentaciones: Canva.

Problemas encontrados

Durante el desarrollo del módulo de gestión de contenidos, me encontré con un problema importante a la hora de almacenar las imágenes en la base de datos. Mi diseño inicial era simple: cada tabla tenía un campo para guardar la URL de la imagen (imagen VARCHAR()). Esto funcionaba al principio, pero pronto mostró sus limitaciones.

El diseño original no permitía que una obra o monumento tuviera varias imágenes. Cada registro solo podía tener una imagen, lo que era muy restrictivo para mostrar el arte de forma completa. Además, si una misma imagen era usada en diferentes lugares, esa URL se repetía en varios sitios, generando duplicación de datos.

Para resolver esto, consideré tres opciones:

1. Seguir como estaba. Lo más fácil, pero limitaba mucho la funcionalidad.
2. Añadir más campos en cada tabla, pero esta solución era rígida y poco práctica.
3. Crear una tabla aparte para imágenes. Opción más flexible, aunque más compleja.

Me decidí por la tercera opción: crear una tabla específica para gestionar todas las imágenes del sistema. Esto permite:

- Que una obra pueda tener tantas imágenes como necesite.

- Evitar duplicar la misma imagen en varios registros.
- Gestionar todas las imágenes desde un único sitio.
- Añadir información extra sobre cada imagen (orden de visualización).

Desarrollo de pruebas

Pruebas de código

Las pruebas de código se han llevado a cabo en dos niveles:

Pruebas unitarias backend: Implementadas con JUnit 5 y Mockito. Se han testeado los servicios principales (ArtistaService, ObraService, MonumentoService) verificando el comportamiento de los métodos CRUD y la lógica de validación. Se ha alcanzado una cobertura superior al 70 % en la capa de servicio.

Pruebas de integración: Mediante Postman se ha validado cada endpoint de la API REST, comprobando: códigos HTTP correctos (200, 201, 400, 404, 401), integridad de los datos devueltos en formato JSON, y correcto funcionamiento de la autenticación JWT.

La colección está organizada en las siguientes carpetas:

- **Artistas** (7 peticiones): POST crear artista, GET por ID, GET listado completo, GET por nombre y apellidos, GET por estilo, PUT actualizar y DELETE eliminar.
- **Épocas** (6 peticiones): POST crear época, GET por ID, GET por nombre, GET listado completo, PUT actualizar y DELETE eliminar.
- **Obras** (10 peticiones): POST crear obra, GET por ID, GET por título, GET por técnica, GET por nombre de artista, GET por nombre de museo, GET por nombre de época, GET listado completo, PUT actualizar y DELETE eliminar.
- **Museos** (6 peticiones): POST crear museo, GET por ID, GET por ciudad, GET listado completo, PUT actualizar y DELETE eliminar.
- **Monumentos** (6 peticiones): POST crear monumento, GET por ID, GET por época, GET listado completo, PUT actualizar y DELETE eliminar.
- **Imágenes** (9 peticiones): POST crear imagen (para los dos tipos de entidad: OBRA y MONUMENTO), GET por ID, GET por URL, GET imágenes de una entidad, GET imagen principal de una entidad, PUT actualizar, DELETE por ID y DELETE todas las imágenes de una entidad.

La colección utiliza una variable de entorno `{{baseUrl}}` con el valor `http://localhost:8080/api`, lo que facilita su reutilización en distintos entornos (desarrollo, pruebas y producción) sin modificar cada petición individualmente. La

colección completa se incluye como anexo en formato JSON e importable directamente desde Postman.

Pruebas de accesibilidad

Las pruebas de accesibilidad se realizaron con las herramientas WAVE, obteniendo los siguientes resultados:

- Contraste de colores: Ratio superior a 4.5:1 en todos los textos sobre fondo (cumplimiento AA; se alcanza AAA en elementos principales con ratio de 7:1).
- Textos alternativos: Todas las imágenes cuentan con atributo alt descriptivo.
- Navegación por teclado: Todos los elementos interactivos son accesibles mediante Tab y Enter.
- Estructura semántica: Uso correcto de etiquetas HTML5 (header, main, nav, section, article, footer) y jerarquía de encabezados.
- ARIA roles: Implementados en el carrusel, el mapa y los modales emergentes.

Se obtiene una puntuación de Accesibilidad de 98/100 en Google Lighthouse.

Manuales del sistema

Manual de despliegue con Docker

Requisitos Previos

- Docker Desktop (Windows/Mac) o Docker Engine (Linux)
- Docker Compose (incluido en Docker Desktop)

Pasos de Instalación

1. Clonar repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/huellas-asturias.git
cd huellas-asturias
```

2. Construir y levantar todos los servicios

```
docker-compose up --build -d
```

3. Verificar que los contenedores están funcionando

```
docker ps
```

4. Acceder a la aplicación

Frontend: <http://localhost:4200>

Backend API: <http://localhost:8080>

Base de datos: localhost:3306

5. Para detener la aplicación

`docker ps`

Manual de usuario

Página principal: Al acceder a la web, encontrarás un carrusel con las noticias más recientes de los museos asturianos. Haz clic en el botón leer más para visitar la web del museo correspondiente.

Explorar artistas: Desplázate a la sección «¿Quién es quién?» o usa el menú de navegación. Puedes buscar un artista por nombre y apellidos. Haz clic en un artista para ver su biografía y obras.

Ver la lista completa de obras: Desde la barra de navegación puedes acceder al listado completo de obras donde puedes filtrar por artista, técnica o época. Puedes hacer clic en cualquier imagen para acceder al detalle de esta.

Ver una obra: Desde la página del artista, haz clic en cualquier obra para acceder a su ficha completa con título, fecha, técnica, descripción y galería de imágenes.

Mapa de monumentos: En la sección del mapa interactivo, usa el filtro de épocas para mostrar u ocultar monumentos de determinados periodos históricos. Haz clic en cualquier marcador del mapa para ver la ficha del monumento.

Cambiar idioma: En la barra de navegación encontrarás el selector de idioma (ES / EN) para cambiar el idioma de la interfaz.

Prevención de riesgos laborales

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo en un entorno de trabajo informático doméstico. Aunque este tipo de actividad no presenta riesgos físicos elevados, sí existen una serie de riesgos ergonómicos, visuales y psicosociales que deben ser gestionados de forma adecuada conforme a la **Ley 31/1995**, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el **Real Decreto 488/1997** sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Identificación de riesgos

Riesgos ergonómicos

- Adopción de posturas incorrectas durante largas jornadas de trabajo frente al ordenador, que pueden derivar en contracturas cervicales, dolor lumbar o tendinitis en muñeca y hombros.
- Uso prolongado de teclado y ratón, con riesgo de síndrome del túnel carpiano o lesiones por esfuerzo repetitivo (LER/RSI).

Riesgos visuales

- Fatiga visual por exposición continuada a la pantalla, reflejos o iluminación inadecuada en el entorno de trabajo.
- Exposición a luz azul emitida por monitores, especialmente en sesiones nocturnas.

Riesgos psicosociales

- Estrés derivado de la gestión individual del proyecto, con plazos de entrega fijos y toma de decisiones técnicas sin apoyo de equipo.
- Sedentarismo prolongado y aislamiento social asociado al trabajo en solitario durante periodos extensos.

Riesgos eléctricos

- Riesgo de sobrecalentamiento o cortocircuito en equipos informáticos o instalaciones eléctricas domésticas, especialmente si se trabaja con múltiples dispositivos conectados simultáneamente.

Medidas preventivas adoptadas

Medidas ergonómicas

- Uso de silla con respaldo regulable y apoyo lumbar, manteniendo la espalda recta y los pies apoyados en el suelo o en un reposapiés.
- Posición de la pantalla a la altura de los ojos y a una distancia de entre 50 y 70 cm, evitando reflejos directos.
- Aplicación de la regla **20-20-20**: cada 20 minutos de trabajo frente a la pantalla, mirar durante 20 segundos a un punto situado a 20 pies (unos 6 metros), para reducir la fatiga visual.
- Realización de pausas activas cada hora, con ejercicios de estiramiento de cuello, hombros, muñecas y espalda.

Medidas para la gestión del estrés y la organización del trabajo

- Planificación del proyecto en fases e hitos semanales, usando la tabla de temporalización recogida en este documento, para evitar la acumulación de trabajo en periodos finales.
- Establecimiento de un horario de trabajo con jornadas máximas de 8 horas, respetando descansos y fines de semana para la recuperación cognitiva.
- Uso del repositorio GitHub con commits frecuentes como medida de seguridad ante pérdida de datos, evitando el estrés asociado a fallos técnicos.

Medidas de seguridad eléctrica e informática

- Uso de regleta con protección contra sobretensiones para los equipos informáticos.
- No obstrucción de las rejillas de ventilación del ordenador para evitar sobrecalentamientos.
- Mantenimiento actualizado del sistema operativo y software antivirus para prevenir incidentes de seguridad informática.

Conclusiones

El desarrollo de Huellas de Asturias ha supuesto la puesta en práctica de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo. Partiendo de un análisis riguroso de las necesidades del proyecto, se ha diseñado e implementado una aplicación full-stack completa que cubre el ciclo de vida completo del desarrollo software: análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue.

El trabajo individual ha sido un reto en términos de gestión del tiempo y toma de decisiones técnicas, pero también ha permitido tener una visión global del proyecto y desarrollar la autonomía como desarrolladora.

Desarrollo del proyecto

Logros Técnicos

- Implementación completa de stack moderno (Angular + Spring Boot).
- API REST bien estructurada y documentada.
- Interfaz responsive y accesible.
- Integración exitosa de mapa interactivo.

Aprendizajes Adquiridos

- Gestión completa de proyecto full-stack.
- Integración frontend-backend.
- Importancia del testing.

Impacto Esperado

- Aspira a convertirse en referencia digital del arte asturiano
- Herramienta educativa para instituciones
- Atracción de turismo cultural

Futuras ampliaciones

- Carrusel de noticias automático: integración de un sistema de búsqueda automática de exposiciones y eventos en webs de museos asturianos mediante scraping o consumo de sus RSS y APIs públicas, de modo que el carrusel se actualice sin intervención manual.
- Traducción al bable (asturiano) del contenido.
- Sistema de login para que los usuarios puedan crear y guardar sus propias rutas por los monumentos.

Bibliografía

- Barroso Villar, Julia, “*Encarna Díaz Velasco. Raíces, visión y obra*”, Editorial KRK, Oviedo, 2021.
- Fatás, Guillermo y Borrás M, Gonzalo, “*Diccionario de términos de arte y elementos de Arqueología, Heráldica y Numismática*”, Alianza Editorial, Madrid, 1999.
- Manzanares Rodríguez, Joaquín, “*Arte prerrománico asturiano. Síntesis de su arquitectura*”, Oviedo, 1964.
- Menéndez Pidal, Luis, “*Influencia y expansión de la arquitectura prerrománica asturiana*”, Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo, 1964.
- Vv.Aa: “*El arte en Asturias a través de sus obras*”, Editorial prensa asturiana, S.A., Oviedo, 1996.
- Prerrománico asturiano (17 de noviembre de 2025). <https://prerromanicoasturias.es/>
- Colecciones en Red, Ministerio de Cultura, Gobierno de España (10 de enero de 2026). <https://ceres.mcu.es/>
- Díaz Velasco, Encarna (20 de febrero de 2026). <https://encarnadiaz.com/>
- Escultura urbana (20 de febrero de 2026). <https://esculturaurbana.com/podescultor/rubio-camin-joaquin/>
- Tal día como hoy (22 de febrero de 2026). <https://www.taldiacomohoy.es/post/trinidad-fern%C3%A1ndez-1931-2022>

Anexos

Anexo I: Informe Lightbox

Anexo II: Colección Postman